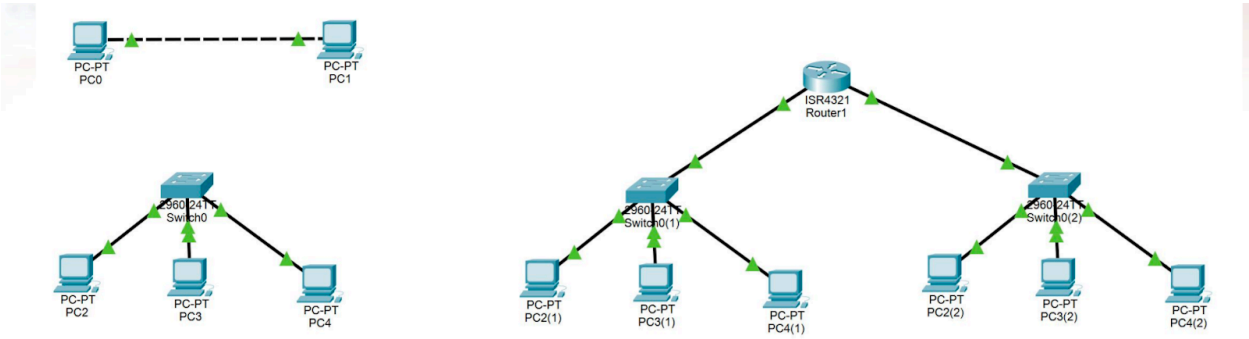
Assignment 2



Host: PC0, P1

Network: เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่สุด (มีแค่ 2 โฮสต์) อยู่ใน Network/Subnet เดียวกัน

Router: ไม่มี Router ไม่สามารถเชื่อมต่อออกไปยังเครือข่ายอื่นได้

Interface:

PC0 → FastEthernet0
PC1 → FastEthernet0
ใช้สายตรงแบบ Point-to-Point

IP Address :

PC0 → 192.168.1.1
PC1 → 192.168.1.2

Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: ไม่มี

Host: PC2, PC3,PC4

Network: ทั้งหมดอยู่ใน LAN เดียวกัน เชื่อมต่อด้วย Switch ใน Subnet เดียวกัน สื่อสารกันได้โดยไม่ต้องมี Router

Router: ไม่มี Router ไม่สามารถเชื่อมต่อออกไปยังเครือข่ายอื่นได้

Interface:
PC2 → Fa0
PC3 → Fa0
PC4 → Fa0
Switch0 → Port Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3

IP Address :
PC2 → 192.168.1.2
PC3 → 192.168.1.3
PC4 → 192.168.1.4

Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: ไม่ต้องมี

Host:
PC2(1),PC3(1),PC4(1)
PC2(2),PC3(2),PC4(2)

Network: มีหลายเครือข่าย ทั้งสองวงสื่อสารกันไม่ได้โดยตรง ต้องใช้ Router เชื่อมต่อ

Router: ทั้งสอง Router ใช้ในการกำหนด Default Gateway ให้แต่ละ LAN ให้ Routing กันระหว่างเครือข่ายสองวง

Interface: PC ขึ้นอยู่กับ FastEthernet0 ที่เชื่อม Switch ที่เชื่อมสู่ Router ผ่าน Port GigabitEthernet Router ใช้ Port
GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1

IP Address
Router1:
G0/0 → 192.168.1.1
PC2(1) → 192.168.1.2

PC3(1) → 192.168.1.3
PC4(1) → 192.168.1.4

G0/1 → 192.168.2.1
PC2(2) → 192.168.2.2
PC3(2) → 192.168.2.3
PC4(2) → 192.168.2.4

Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway:

Router1
G0/0
Default Gateway = 192.168.1.1
G0/1
Default Gateway = 192.168.2.1

What is the smallest network?

เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer ซึ่งมีเพียงโฮสต์สองเครื่องเชื่อมต่อกัน

What type of network requires switches?

เครือข่าย LAN (Local Area Network) แบบมีหลาย Host อยู่ในวงเดียวกันจำเป็นต้องใช้ Switch เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง

What type of network requires routers?

เครือข่าย Internetwork หรือเครือข่ายที่มี Subnet / Network จำนวนมาก ต้องใช้ Router เชื่อมเครือข่ายนอกวงและใช้เป็น Default Gateway ในแต่ละ LAN